

품질경영

【문제 1】 관리도에 관하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 계수형 관리도인 c관리도와 u관리도의 공통점과 차이점에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 다음 데이터를 이용하여, $\bar{x}$ 관리도의 관리상한선(UCL, upper control limit)과 관리하한선(LCL, lower control limit)을 구하시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (10점)
- (3) 다음 데이터를 이용하여, R 관리도의 관리상한선(UCL)과 관리하한선(LCL)을 구하시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (10점)

샘플군 번호	측정 데이터				
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	7	14	3	4	7
2	10	19	9	13	14
3	7	17	2	5	14
4	15	18	16	9	17
5	5	9	4	5	7

단, $\bar{x} - R$ 관리도의 계수표는 다음과 같다.

n	A_2	D_4	D_3
5	0.58	2.12	—
6	0.48	2.00	—

【문제 2】 A산업은 전사적인 품질경영활동을 추진하고 있으며, 현재 운영 중인 제품 혼합 공정에서 생산량 증대를 위하여 실험을 계획하고 분산분석을 실시하여 공정의 최적작업 조건을 선정하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 실험의 목적을 달성하기 위하여 실험과 관련된 인자는 모두 선택하여 주는 것이 원칙이며, 인자는 모수인자(Fixed factor)와 변량인자(Random factor)로 분류할 수 있다. 두 인자에 관하여 설명하시오. (4점)
- (2) 실험을 계획하는 단계에서 실험자는 기본원리를 염두에 두고 실험계획을 작성하면 실험의 정도가 좋고 분석이 용이한 실험계획을 구상할 수 있다. 실험계획의 5가지 기본원리를 제시하고 설명하시오. (10점)
- (3) A산업에서 온도와 습도를 인자로 반복이 없는 이원배치법을 실시하다가 실험이 잘못되어 하나의 결측치 y가 생겼다. 아래 표를 활용하여 결측치 y를 추정하고, 추정된 결측치 y를 대입하여 수정항(CT, correction term)을 계산하시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (8점)

온도 습도	A_1	A_2	A_3	A_4
B_1	21	28	27	29
B_2	26	25	y	31
B_3	27	30	29	35

- (4) 모수모형 실험에서 얻어진 N개의 데이터들은 평균치 μ_{ij} , 분산 σ_E^2 인 정규모집단으로부터의 확률표본으로 볼 수 있어, 이를 데이터 식 $x_{ij} = \mu + a_i + b_j + e_{ij}$ ($i = 1, 2, \dots, l$), ($j = 1, 2, \dots, m$)로 표현할 수 있다. 여기서, 오차항(e_{ij})은 정규분포 $N(0, \sigma_E^2)$ 로부터 확률추출된 것이라고 가정한다. 이 가정에 대한 4가지 특징을 제시하고 설명하시오. (8점)

【문제 3】 측정시스템(MSA, measurement system analysis)에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 측정시스템의 정확도(accuracy)와 정밀도(precision)에 관하여 설명하시오. (6점)
- (2) 게이지(Gage) R&R의 반복성(repeatability)과 재현성(reproducibility)에 관하여 설명하시오. (4점)

【문제 4】 품질코스트(Q-cost)의 종류에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 사내실패코스트(internal failure cost)와 사외실패코스트(external failure cost)에 관하여 설명하시오. (4점)
- (2) 평가코스트(appraisal cost)에 관하여 설명하시오. (3점)
- (3) 예방코스트(prevention cost)에 관하여 설명하시오. (3점)

【문제 5】 신뢰성 관리에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 신뢰도함수($R(t)$)와 고장률함수($h(t)$)에 관하여 설명하시오. (6점)
- (2) 고장밀도함수($f(t)$)가 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ 일 때, 신뢰도함수($R(t)$)와 고장률함수($h(t)$)를 구하시오. (4점)

【문제 6】 B공장에서 생산되는 제품의 15%가 부적합품이라고 한다. 이 공장의 제품 10개를 임의로 추출하여 검사했을 때 다음 물음에 답하시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (10점)

- (1) 제품 10개 중에서 3개의 부적합품이 포함되었을 확률을 구하시오. (4점)
- (2) 부적합품 수에 대한 기댓값을 구하시오. (3점)
- (3) 부적합품 수에 대한 분산을 구하시오. (3점)